

cuaderno-de-practicas-micro-y-pa...



Anónimo



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.



PRÁCTICAS DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

CURSO
2025-2026

WUOLAH

PRÁCTICA 1: DIAGNÓSTICO DE ENTERITIS BACTERIANAS; COPROCULTIVOS

Para la muestra de heces se necesita un medio enriquecedor denominado selenito, el cual favorece específicamente la multiplicación de las patógenas. En la muestra aparecerán bacterias de la flora.

Para ello, sembramos en medios en los que puede crecer la bacteria que queremos.

LACTOSA +	LACTOSA -
<i>E.coli</i>	<i>Salmonella spp.</i>
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Shigella spp.</i>
<i>Enterobacter</i>	<i>Yersinia spp.</i>
<i>Cytrobacter</i>	

Las bacterias lactosa + se denominan bacterias comensales y son enterobacterias ya que se encuentran en el estómago y producen patologías estomacales.

También podríamos poner de ejemplo *Campylobacter jejuni* que es una bacteria con la cual nos infectamos por los pollos. Para poder trabajar con ella necesitaremos una temperatura de más de 42°C debido a que esa es la temperatura corporal de los pollos, es decir, deberíamos trabajar con ella en una estufa adecuada a esas condiciones. Curiosamente es la bacteria que más gastroenteritis causa en España.

AGAR MCCONKEY:

Se trata de un medio perfecto para enterobacterias debido a que es diferencial entre lactosa + y -, y a su vez, selectiva debido a sus componentes de cristal violeta y bilis. El cristal violeta inhibe el crecimiento de las gram +, por lo que **solo crecen gram -**.

En esta práctica nos interesan las bacterias lactosa - y vamos a trabajar con tres bacterias: una lactosa + que llamaremos C1, una lactosa - que llamaremos C2 y, por último, otra lactosa - que llamaremos C3.

En el medio McConkey, las bacterias lactosa + se ven de color fucsia. En cambio, las bacterias lactosa - se ven de color blanquecino.

También crecen las gram - en medio McConkey como las pseudomonas.

MEDIO 1: EMB (EOSINA AZUL DE METILENO)

Es un medio selectivo debido a que solo crecen gram - y también diferencial entre lactosa + y -. Por otro lado, también es capaz de identificar a nivel de especie, en concreto a *Escherichia coli*. Este crece de una forma característica en este medio porque utiliza la eosina y la metaboliza dando así unos reflejos verdes metalizados.

En cambio, las bacterias lactosa + dan un color granate y las lactosa - crecen dando el mismo color que la placa (en esta práctica son las que nos interesan).

En nuestro caso, nos han dado una placa es este medio para sembrar en mitad de la placa C1 que son lactosa + y en la otra mitad, C2 que son lactosa -.

RESULTADOS:



· En los resultados obtenidos se puede ver claramente el color verde metalizado del C1, es decir, nuestra bacteria es claramente *E. coli*. En cambio, en la mitad de C2 los resultados se aprecian de un color parecido al de la placa lo que nos confirma que nuestra bacteria C2 es lactosa -. Si fuera lactosa + aparecerían de color granate.

Si quisiera distinguir *E.coli* de enterobacterias, ¿las puedo diferenciar en Medio McConkey? No, porque todas darían color rosa. En cambio, en EMB sí que se diferencian.

MEDIO 2: SS (SALMONELLA SHIGELLA)

Es un medio para enterobacterias y es **moderadamente selectivo**. Esto significa que crecen enterobacterias, pero hay unos componentes que inhiben el crecimiento de las enterobacterias comensales (*E. coli*, *K. pneumoniae*...), mientras que favorece el crecimiento de las enterobacterias patógenas (*Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*...).

En este caso, realizamos una siembra por agotamiento con las bacterias C2 para poder observar colonias aisladas.

Si es:

- LACTOSA +: veremos poco crecimiento, porque se inhibe el crecimiento de ellas debido al medio moderadamente selectivo.
- C2, C3: veremos presencia de un precipitado negro. Esto es sugestivo de *Salmonella* porque hace SH con las sales de hierro y se ve el precipitado.
- C2, C3: veremos colonias sin precipitado. Puede ser el caso de *Shigella* o *Yersinia* y las veremos del color de la placa.

RESULTADO:

- Fermentadoras de lactosa: colonias de color rojas o rosas. El crecimiento es inhibido
- No fermentadoras de lactosa: aparecen colonias del color de la placa
- *Salmonella*: reacciona con el citrato de la placa y aparecen colonias de color negras.

· En nuestros resultados podemos observar colonias de color rosa, es decir, fermentadoras de lactosa. La muestra está contaminada, ya que debería salir del color de la placa. En la placa EMB obtuvimos un resultado de lactosa-.



AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Se debería ver una colonia en forma de punto, no una estría tan intensa. En el borde de la estría se puede apreciar un halo amarillento donde se ubican las colonias.

Concluimos entonces que tratamos de una enterobacteria lactosa – que no produce sulfuro. Con estas características se puede tratar de *Yersinia* o *Shigella*.

	MCCONKEY	EMB	SALMONELLA SHIGELLA
C1	Rosa fucsia: lact+	Verde metálico: E. coli lact +	Rosa (poco crecimiento)
C2	Blanquecino amarillo: lact-	Color de la placa: lact -	Color de la placa, amarillento: lact – (<i>Yersinia</i> o <i>Shigella</i>)
C3	Blanquecino amarillo: lact -	Color de la placa: lact -	Negro: <i>Salmonella</i>

MEDIO 3: AGAR HIERRO KLIEGLER

En este caso se siembra en un tubo. Es un medio con pico de flauta porque se añade el medio en caliente y dejamos enfriar inclinando el tubo para que se forme éste. Tiene un hidrato de carbono abajo que es la glucosa y en la parte superior tiene lactosa.

FERMENTACIÓN DE AZÚCARES:

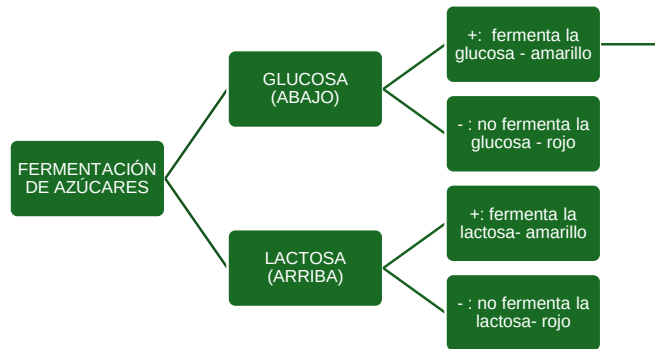
Si tengo una bacteria que fermenta glucosa, en el fondo se pone de color amarillo y significa que es glucosa +. En el caso de no la fermenta, el tubo se queda igual, es decir, de color rojo y se denomina glucosa -.

Todas las enterobacterias son glucosa +. E. coli, enterobacterias ... tanto comensales como patógenas. Esto significa que en todos los tubos debería aparecer el fondo de color amarillo.

El fondo de color rojo lo pueden dar pseudomonas aeruginosas porque es un bacilo gran – no fermentable.

Si nuestra bacteria utiliza la lactosa se produce una acidificación del medio que cambia el pH y se vuelve amarillo, es decir, es una bacteria lactosa +. En cambio, si no utiliza la lactosa, se quedará de color rojo y será lactosa -.

WUOLAH

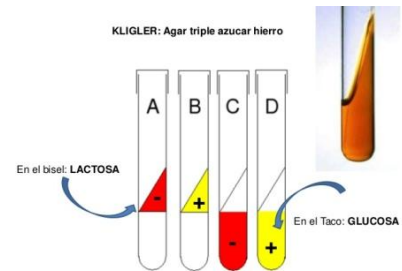


EJEMPLOS:

K. pneumoniae y *E. coli*: amarillo entero. Glucosa + y lactosa +

Shigella y *Yersinia*: abajo amarillo y arriba rojo. Glucosa + y lactosa -.

Salmonella es lactosa – y se quedaría negro.



El medio Kliegler tiene sales de hierro que cuando la bacteria puede producir SH y se convierte en un precipitado negro. En el caso de poner poca cantidad de bacteria se quedaría todo negro excepto el pico de flauta que sería rojo.

SALES DE FE^{3+} + HS → NEGRO : *SALMONELLA*

GAS:

Aparece una burbuja en el fondo del tubo. El agar se separa y asciende debido a la fermentación provocada por la bacteria.

AGUJA DE SIEMBRA:

Permite pinchar porque este medio se siembra por profundidad. Se utiliza pinchando hasta la parte esterilizada y siembro en el pico de flauta.

En nuestro caso nos tocó sembrar la bacteria C2.

RESULTADOS:



La bacteria es claramente glucosa + por el color amarillo (como todas las bacterias) y lactosa – debido al color rosa.

GLUCOSA	LACTOSA	GAS	SH	ESPECIE
---------	---------	-----	----	---------

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

C1	+	+	SI	NO	<i>E.coli</i>
C2	+	-	NO	NO	<i>Yersinia o Shigella</i>
C3	+	-	SI	SI	<i>Salmonella</i>

PRÁCTICA 2: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL EXUDADO FARÍNGEO

La faringoamigdalitis puede ser bacteriana o vírica. Ambas tienen síntomas muy parecidos como por ejemplo la fiebre alta, malestar... pero se diferencian en que en la bacteriana hay placas de pus y en la vírica no. En el caso de que hay placas de pus, hablamos de *Streptococcus pyogenes*.

Recogemos la muestra de las amígdalas o de la faringe con ayuda de un hisopo. En esta práctica, cogemos una muestra para cultivarlo en agar sangre y otra muestra para una inmunocromatografía. Lo realizamos en este orden para que no haya contaminación de la muestra y porque en la inmunocromatografía necesitamos una solución de lisis que no nos permitiría sembrar posteriormente.

En cuanto al medio agar sangre, es un medio muy rico donde crece prácticamente todo. Realizamos una siembra por agotamiento donde primero sembramos con el hisopo y luego realizamos el agotamiento con el asa de siembra. Nuestro objetivo es encontrar colonias aisladas que sean alfa, beta o gamma hemólisis.

- α hemólisis:** es una hemólisis parcial con un halo verdoso.
- β hemólisis:** es una hemólisis total y tiene un halo transparente.
- γ hemólisis:** es la ausencia de hemólisis.

Una vez hecha la siembra, metemos nuestras placas en un bote con una vela para que disminuya el O₂ y aumente el CO₂. De esta manera obtendremos unas condiciones microaerófilas.

RESULTADOS:



· Nuestros resultados son colonias aisladas con una beta hemólisis o también llamada hemólisis total. Estas tienen un halo transparente alrededor de la colonia.

La hemolisina rompe el grupo hemo que le da el color rojo y por eso queda transparente.

Concluimos que es una bacteria beta hemolítica.

TÉCNICA INMUNOCROMATOGRAFÍA:



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DE LA OSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

Se trata de una prueba rápida y directa para la detección de antígenos. Buscamos un antígeno polisacáridos específico del grupo A. Son anticuerpos que están marcados y luego dan lugar a bandas marcadas que diferencian un + de un -.

Para ello, metemos el hisopo por las paredes de la solución de lisis. Añadimos unas gotas en el agujero específico con las minipipetas y esperamos al resultado.

Si nos da azul es un control negativo y si nos da rosa con una línea tenue es positivo. Nos debería dar positivo a todos.

En el caso de que no salga ninguna banda se repetiría la prueba, al igual que si sale una banda y no aparece la de control.

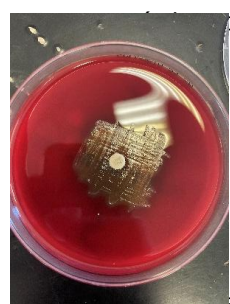
Es una prueba altamente específica, pero con baja sensibilidad.

RESULTADO:



·El resultado es + debido a que se ve la banda de control y una tenue línea rosa.

PARTE 2:



hemos la beta hemólisis de la placa agar sangre y sembramos en césped y a continuación añadimos un disco impregnado del antibiótico bacitracina.

Staphylococcus pyogenes es sensible a la bacitracina. Significa que alrededor del disco *S.pyogenes* no crece y es el único.

Debajo del disco se ve rojo y alrededor también. No hay hemólisis porque es el color de la placa. El color blanco es debido a la beta hemólisis.

PRÁCTICA 3: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LA ORINA: UROCULTIVO

La orina es un líquido estéril porque es un filtrado de la sangre la cual es estéril.

ITU= infección del tracto urinario.

¿Cómo pueden llegar los microorganismos?

Ascendente desde el tracto urinario (la mayoría son así). Sobre todo ocurre en mujeres, en hombres es menos frecuente.



Hematógeno: si tengo bacteriemia (bacteria en la sangre) tendré una infección de orina.

TIPOS DE ITUS:

- Pielonefritis: afectación del riñón
- Cistitis: infección en vejiga. Más frecuente y sobre todo en mujeres
- Uretritis: solo afecta a la uretra. Las mujeres tienen la uretra más corta que suele llegar a la vejiga.

¿CÓMO SE COGE LA MUESTRA?

Mínimo 4 horas (orina de la mañana). Micción media.

Las bacterias son la mayoría del tracto gastrointestinal porque la uretra está muy pegada al ano. Sobre todo *E.coli*. Anatómicamente es lo que provoca las infecciones.

UROPATÓGENOS MÁS FRECUENTES:

GRAM -: enterobacterias (*E.coli*, *P. mirabilis*...)

GRAM +: *Corynebacterium*, *S.Saprophyticus*, *S.aureus*, *S.agalactiae*, *E.faecalis*,

Síntomas: sensación de escozor al miccionar y ganas de miccionar repetida.

UROCULTIVO: medio CLED

Es un medio no selectivo: gram + y - , levaduras...

Diferencial: lactosa + amarillas/ lactosa – azules o color de placa. Morfología de colonias.

Proteus mirabilis es una enterobacteria lactosa – que produce infección de orina. En agar sangre no da colonias individuales, crece en forma de olas que se denomina Swarming.

Hay que tener precauciones con la toma de muestra, debe ser un cultivo puro.

Son técnicas semicuantitativas- asas calibradas.

UROCULTIVO +:

- En mujeres: enterobacterias mayor o igual a 100.000 UFC/ml
- *S.Saprophyticus* mayor o igual a 10.000 UFC/ml
- En hombres mayor o igual a 1.000 UFC/ml

TIRA REACTIVA:

- Cribado en atención primaria: adelanta el diagnóstico
- No sólo indica infección: parámetros metabólicos
- Parámetros para urocultivos: nitritos y leucocitos



1) pH: influenciado por la composición del alimento.
Aciduria/Alcaluria

2) Glucosuria: glucosa en orina.

Nivel de glucosa plasmática elevada. Capacidad de reabsorción tubular deteriorada.

3) Cetonuria: cuerpos cetónicos en orina.

Aumento de cetogénesis. Disminución de cetosis hepática.

4) Bilirrubina

5) Urobilinógeno

6) Sangre

Hematuria: sangre entera en orina

Hemoglobluniuria: hemoglobina sin eritrocitos

Mioglobinuria: proteínas en orina

7) Proteinuria.

Proteínas en orina. Falsas o por contaminación, semen, sonda...

8) Nitritos: indica la presencia de bacterias en orina

9) Densidad específica

10) Leucocitos: cualquier resultado positivo es clínicamente significativo.

POSIBLES RESULTADOS:

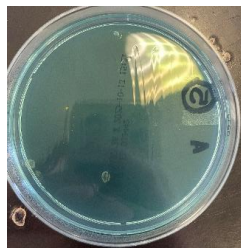
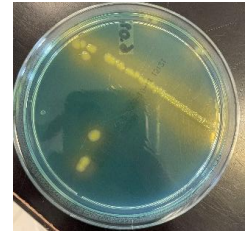
NITRITO	LEUCOCITO	RESULTADO
+	+	Piuria (estercas) Bacteriuria
-	+	Piuria pero no bacteriuria
-	-	No hay nada (también puede ser que la orina no esté concentrada)



En nuestra práctica sembramos la muestra número dos y el resultado obtenido fueron unas colonias grandes y del color

de la placa. Esto significa que nuestra muestra es de bacterias lactasa -.

En cambio, la muestra 1 (de nuestras compañeras) se puede apreciar unas grandes colonias pero en esta caso de color amarillo, en otras palabras, la muestra 1 es de bacterias lactasa +.



Por último, en la siembra de mi propia muestra de orina no creció ninguna bacteria. Solamente una pequeña redonda de color amarillo que podríamos considerar como una bacteria coco +.

Ejemplo si tenemos 120 UFC en 1 microlitro de orina, en 1 ml, es decir, 1000 microlitros obtendríamos 120.000 UFC. Como este valor es mayor de 100.000 se consideraría infección de orina.

Las colonias lactosa + suelen ser *E. coli* y las lactosa - suelen ser *Proteus*, pero para confirmarlo deberíamos hacer un API-20.

PRÁCTICA 4: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE NEUMONÍAS: CULTIVO DE ESPUTO

NEUMONÍA: infección del tracto respiratorio inferior del tejido pulmonar. Suele ser unipulmonar. Los síntomas suelen ser fiebre, tos, placas de pus, dolor en el pecho... Puede ser nosocomial, típica o atípica.

La TÍPICA:

- *Streptococcus pneumoniae* o neumococo. Son diplococos gram +. Infiltrado muy localizado unipulmonar. Además de neumonía: otitis,, meningitis neumocócica...
- Bacilos gram -: *Haemophilus* o *Klebsiella pneumoniae*

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN ESPUTO?

El esputo es un tipo de mucosidad espesa producida en los pulmones. No es saliva. El esputo debe de ser de calidad. Se trata con un mucolítico y luego se realiza una tinción.

En nuestra práctica tenemos 3 pacientes con probable neumonía:

E1: tenemos una muestra de esputo. Probable que sea una neumonía típica.

E2: lavado broncoalveolar: neumonía+ alcoholismo (UCI)

E3: esputo: neumonía + EPOC

AGAR SANGRE:

Medio en el que están los eritrocitos enteros. Es muy nutritiva. Diferencias entre alfa y beta hemolíticos.

AGAR CHOCOLATE:

Eritrocitos rotos y oxidados. También es muy nutritiva. Tiene los factores intraeritrocitarios sueltos.

AGAR MCCONKEY:

Es selectiva de gram -, es decir, enterobacterias.

RESULTADOS:

	SANGRE	MCCONKEY	CHOCOLATE
E1	Crece con un halo verdoso. Hemólisis parcial	No crece porque es gram + y en mconkey solo crecen gram -	Crece pero no se ve la hemólisis porque los eritrocitos ya están rotos. Las colonias son verdes
E2	Crece con colonias blancas sin hemólisis	Crece de color rosa. Es una enterobacteria gram - lactosa + por el color rosa	Crece de color blanco
E3	No crece	No crece	Crece. Haemophilus.
			

En la muestra que crece en agar chocolate sabemos que es Haemophilus porque crece de chocolate pero no en sangre debido a que se nutre de factores eritrocitarios, en concreto el V y el X. Estos factores están dentro del eritrocitos por eso en el agar chocolate están sueltos y en el agar sangre no.

Todo lo que crece en sangre crece en chocolate, pero no a la inversa.

Cualquier muestra de esputo va a tener colonias alfa hemolíticas por las bacterias de la saliva. Ejemplo: *Streptococcus* del grupo viridans. Igual que el *Streptococcus pneumoniae*.

PARTE 1.2:

En este apartado de la práctica cogemos E1 y lo sembramos en césped en agar sangre. A continuación, añadimos un disco del antibiótico de optoquina. Si es sensible será *Streptococcus pneumoniae* y si es resistente será *Streptococcus viridans*.

Por otro lado, cogemos E3 del chocolate y sembramos en una placa de Müller-Hinton con el hisopo. Sembramos de manera que haya un césped por toda la placa. A continuación, añadimos discos con factores X y V.

Como resultado, obtendremos alrededor de los discos un crecimiento si tenemos a *Haemophilus*. Dependiendo de si se nutre mas del factor X o V sabremos que especie es.

PARTE 2: DETECCIÓN DE ANTÍGENOS NEUMOCÓCICOS EN ORINA

Los neumococos poseen cápsulas: aumenta la patogenicidad. Es una protección frente a fagocitosis, anticuerpos y complemento.

La cápsula con polisacáridos tipo específicos (+de 90 serotipos: vacunas)

- Parte se dispersa en líquidos corporales: se excreta por la orina

- Muy útiles para pacientes no esputo o que han tomado antibióticos.

AGLUTINACIÓN CON LÁTEX:

Partículas de látex recubiertas con anticuerpos purificados de conejo contra antígeno de neumococo. Se ve el precipitado blanco.

Del pulmón pasa a la orina por el camino de desintoxicación. Por eso, esta técnica es considerada directa. Es muy útil para pacientes de los que no se puede obtener un esputo puro.



La práctica consiste en añadir 20 microlitos de la muestra de orina y una gota de reactivo en el otro lado del círculo y unirlos con un palillo.

El resultado obtenido fue este. Una línea líquida donde se puede ver una arenisca blanca, es decir, el precipitado que queríamos ver.

PRÁCTICA 5: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE BACTERIEMIA: HEMOCULTIVO

Bacteriemia: presencia de bacterias en sangre.

Septicemia: cuadro clínico.

Las bacteriemias pueden ser transitorias o permanentes.

Transitorias: tenemos la bacteria de manera temporal y el sistema inmune la mata.

Permanente: sepsis la bacteria circula por la sangre.

Dentro de las permanentes hay dos tipos:

- Extravascular: la bacteria pasa del órgano a la sangre.

- Intravascular: la bacteria se encuentra en la sangre. En las endocarditis. Hay que tener una patología de base o que entre la bacteria a la sangre directamente por ejemplo con un catéter infectado.

La sangre no tiene bacterias porque se trata de un líquido estéril.

Si tengo un paciente con sepsis y miro su sangre en el microscopio, ¿veo la bacteria? No, porque tenemos muchos litros de sangre y en una gota no se puede apreciar si hay o no bacteria. Para ello, realizamos un hemocultivo que consiste en la toma de 4 muestras de sangre; dos para bacterias aerobias facultativas y 2 para bacterias anaerobias. Por otro lado, 2 serán del brazo izquierdo y 2 del brazo derecho. Es super importante que en este proceso se esterilice bien la zona para que no hay bacterias en la piel del paciente.

Inoculamos la sangre en los frascos de hemocultivos y lo llevamos a un incubador agitados a una temperatura de 37°C (la temperatura corporal habitual). El aparato detecta la presencia de CO₂ en el medio y hace un cambio de color. Eso significa que es positivo. Por ejemplo, la máquina lo muestra que en la posición J29 se detecta la presencia de CO₂.

El CO₂ aparece como consecuencia del metabolismo de las bacterias.

¿CÓMO TRABAJAMOS CON LA MUESTRA?

Hacemos un gram con la muestra positiva y en paralelo hacemos un cultivo. Normalmente en agar sangre, chocolate y McConkey.

El gram nos aporta información de que bacteria tenemos. Si es bacilo, coco, positivo, negativo...

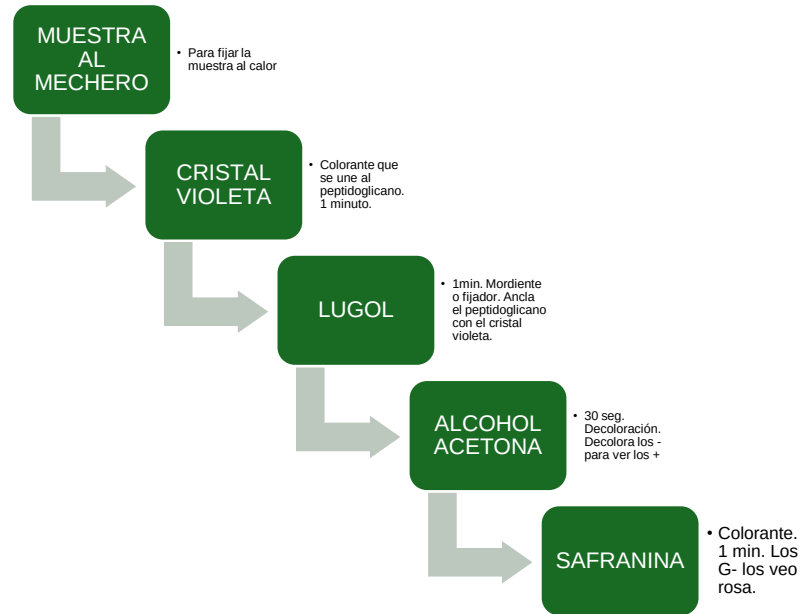
GRAM: (examen)

Es una tinción diferencial entre + y -. Nos permite ver la morfología: cocos, bacilos, cocobacilos..

La función del gram es la diferencia en la composición de la pared bacteriana.

-Gram + tienen mayor cantidad de peptidoglicano

-Gram – tienen menos cantidad de peptidoglicano



*En cada paso lavo con agua destilada el exceso.

RESULTADO: G- ROSA Y G+VIOLETA

En la práctica los resultados fueron: **examen**

- 1- Pielonefritis: E.coli. Bacilo gran – (rosa)
- 2- Neumonía: Streptococcus pneumoniae. Diplococo gram + azul
- 3- Endocarditis: Streptococcus grupo viridans. Cocos gram + en cadena
- 4- Cateter intravascular: Staphylococcus epidermidis. Cocos gram + en racimo.

PRÁCTICA 6: DIAGNÓSTICO **COPROLÓGICO**

La diferencia entre un parásito y una bacteria es que el parásito es eucariota (tiene núcleo) y la bacteria es procariota (no tiene núcleo).

DIAGNÓSTICO:

-Examen macroscópico:

Sangre/moco

Heces líquidas: trofozoítos, quistes/huevos+larvas y adultos

Heces formes: quistes/huevos+larvas y adultos

-Examen microscópico:

Fresco

Concentración

Tinción (Lugol, Kinyoun..)

-Otras técnicas: técnicas identificación directo: PCR, test de antígenos...

TOMA DE MUESTRAS:

-Muestra fresca. Historia clínica del paciente ¿fármacos?

-Evitar contacto agua y orina

-Nuez (20g)

-Contenedores específicos y etiquetados

-Mínimo 3 muestras (intervalos de 48-72horas)

DIAGNÓSTICO:

Examen en fresco: solución salina.

Sedimentación con formaldehído-éter

Formalina: mata los parásitos, fija/conserva la muestra

Éter: impregna restos fecales que flotan (menos densidad)

En esta práctica añadimos 4 ml de formaldehído, centrifugamos 2 minutos, volcamos y nos quedamos con el precipitado. A continuación, añadimos 2 ml de formaldehído y 2 ml de éter, centrifugamos otros 2 ml y quitamos las distintas fases y nos quedamos de nuevo con el precipitado.

Por último, añadimos una gota de Lugol para la tinción y vemos las distintas morfologías de los parásitos al microscopio.